

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1.1

«Функции ввода-вывода»

Выполнил
студ. гр.150701
Шарай Пётр

Проверил
ст.преп. каф. ЭВС
Демидович Г.Н

Минск 2021

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ ФУНКЦИИ ВВОДА/ВЫВОДА (PRINTF()/SCANF()) СТАНДАРТНОЙ БИБЛИОТЕКИ <STDIO.H>, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ.

2. ХОД РАБОТЫ

Задание 1. Выполнить пример 1, приведенный в методических рекомендациях.

Часть кода:

```
printf("Welcome to C!");
```

Результат: A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text "Welcome to C!" is displayed on a single line.

Задание 2. Выполнить пример 2 и пример 3, приведенные в методических рекомендациях.

Часть кода:

Пример 2:

```
printf("Welcome  ");  
printf("to  C!\n");
```

Результат: A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text "Welcome to C!" is displayed on a single line.

Пример 3:

```
printf("Welcome\nto\nC!\n");
```

Результат: A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text "Welcome", "to", and "C!" are displayed on three separate lines.

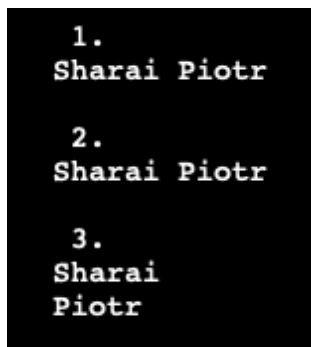
Задание 3. Напишите программу, выводящую на печать вашу фамилию и имя следующими тремя способами:

- 1. В одну строку применив один оператор printf;
- 2. В одну строку применив два оператора printf;
- 3. В две строки применив один оператор printf.

Часть кода:

```
printf("\n 1.\n");  
printf("Sharai Piotr\n");  
  
printf("\n 2.\n");  
printf("Sharai ");  
printf("Piotr\n");  
  
printf("\n 3.\n");  
  
printf("Sharai\nPiotr\n");
```

Результат:



```
 1.  
Sharai Piotr  
  
 2.  
Sharai Piotr  
  
 3.  
Sharai  
Piotr
```

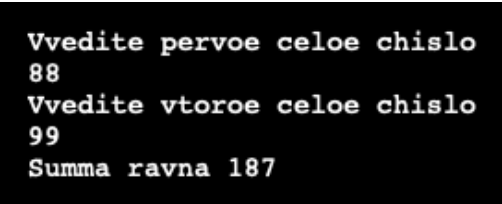
Задание 4. Выполнить пример 4, приведенный в методических рекомендациях.

Часть кода:

```
int integer1, integer2, sum; /* объявление */
printf("Vvedite pervoe celoe chislo\n"); /*
подсказка */
scanf("%d", &integer1); /* прочитайте целое */
printf("Vvedite vtoroe celoe chislo \n"); /*
подсказка */
scanf("%d", &integer2); /* прочитайте целое */
sum = integer1 + integer2; /* присвоить сумму */
printf("Summa ravna %d\n", sum); /* напечатать сумму
*/

return 0; /* показывает успешное завершение
программы */
```

Результат:

A screenshot of a terminal window showing the output of the program. The text is as follows:

```
Vvedite pervoe celoe chislo
88
Vvedite vtoroe celoe chislo
99
Summa ravna 187
```

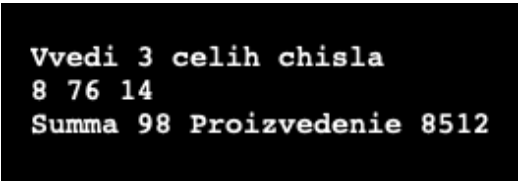
Задание 5. Написать программу, которая запрашивает у пользователя три целых числа и выводит на экран их сумму и произведение.

Часть кода:

```
printf("Vvedi 3 celih chisla \n");
int a, b, c;
scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

printf("Summa\t%d\t Proizvedenie\t%d\n", a + b + c, a
      * b * c);
```

Результат:

A screenshot of a terminal window showing the output of the program. The text is as follows:

```
Vvedi 3 celih chisla
8 76 14
Summa 98 Proizvedenie 8512
```

Задание 6. Выполнить пример 5, приведенный в методических рекомендациях.

Часть кода:

```
int i1, i2, i3;           // три переменные целого
типа со знаком
int ix = 5, iy = -7;      /* определение и инициализация
                           переменных целого
типа */
long int l1, l2;          // длинные целые знаковые
переменные– четыре байта
long unsigned int lu1 = 125, lu2 = 1234567;
/* под длинные целые беззнаковые переменные
выделяется по четыре байта и в них записываются
соответствующие значения */
float f1 = -1.575, f2 = 3.14;          /*
переменные вещественного

типа по четыре байта */
char let, symb = 'z', n_str = '\n'; /* символные
переменные , выделяется по одному байту */
short int s1 = 100, s2 = 50;          // два
байта
const unsigned int u = 113;           //целочисленная
константа
const float pi = 3.14;                //
вещественная константа
printf("Vvedite 3 celih chisla:\n");
scanf("%d%d%d", &i1, &i2, &i3);
printf("Vvedennoe pervoe chislo=%d\n Vvedennoe vtoroe
chislo =%d\n Vvedennoe tret'e chislo =%d\n", i1, i2, i3);
printf("Celoe bez znaka ix = %d\n Celoe so znakom iy
= %i\n", ix, iy);
printf("Veshestvenoe f1 = %.3f\n Veshestvenoe f2 =
%.2f\n", f1, f2);

printf("Simvol symb1 = %c\n Kod simvola %c = %d \n",
symb, symb, symb);
```

Результат:

```
Vvedite 3 celih chisla:
88 2 34
Vvedennoe pervoe chislo = 88
Vvedennoe vtoroe chislo = 2
Vvedennoe tret'e chislo = 34
Celoe bez znaka ix = 5
Celoe so znakom iy = -7
Veshestvenoe f1 = -1.575
Veshestvenoe f2 = 3.14
Simvol symb1 = z
Kod simvola z = 122
```

Задание 7. Модифицируйте пример 4 так, чтобы он работал с вещественными числами.

Часть кода:

```
double i1, i2, i3;
double ix = 5, iy = -7;
long double l1, l2;
long unsigned int lu1 = 125, lu2 = 1234567; //float
или double не может быть unsigned
float f1 = -1.575, f2 = 3.14;
char let, symb = 'z', n_str = 'n';
short int s1 = 100, s2 = 50; //float или double не
может быть short
const unsigned int u = 113; //float или double не
может быть unsigned
const float pi = 3.14;
printf("Vvedite 3 chisla:\n");
scanf("%lf%lf%lf", &i1, &i2, &i3);
printf("Vvedennoe pervoe chislo = %f\n Vvedennoe
vtoroe chislo = %f\n Vvedennoe tretie chislo = %f\n", i1,
i2, i3);
//printf("Celoe bez znaka ix = %d\n Celoe so znakom
iy = %i\n", ix, iy); //НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА
printf("Veshestvenoe f1 = %.3f\n Veshestvenoe f2 =
%.2f\n", f1, f2);

printf("Simvol symb1 = %c\n Kod simvola %c = %d \n",
symb, symb, symb);
```

Результат:

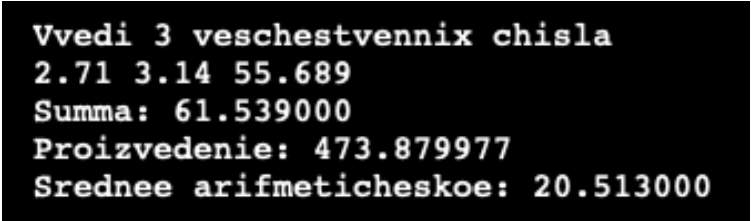
```
Vvedite 3 chisla:
76 9.6565 54
Vvedennoe pervoe chislo = 76.000000
Vvedennoe vtoroe chislo = 9.656500
Vvedennoe tretie chislo = 54.000000
Veshestvenoe f1 = -1.575
Veshestvenoe f2 = 3.14
Simvol symb1 = z
Kod simvola z = 122
```

Задание 8. Написать программу, которая запрашивает у пользователя три вещественных числа и выводит на экран их сумму, произведение и среднее арифметическое.

Часть кода:

```
printf("Vvedi 3 veschestvennix chisla\n");  
double a, b, c;  
scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);  
  
printf("Summa: %f\nProizvedenie: %f\nSrednee  
arifmeticheskoe: %f", a+b+c, a*b*c, (a+b+c)/3 );
```

Результат:

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. It shows the output of the C program. The first line is the prompt 'Vvedi 3 veschestvennix chisla'. The second line shows the user input '2.71 3.14 55.689'. The following three lines show the calculated results: 'Summa: 61.539000', 'Proizvedenie: 473.879977', and 'Srednee arifmeticheskoe: 20.513000'.

```
Vvedi 3 veschestvennix chisla  
2.71 3.14 55.689  
Summa: 61.539000  
Proizvedenie: 473.879977  
Srednee arifmeticheskoe: 20.513000
```

Индивидуальное задание вариант 12: Ввести радиус, длину ребра и высоту конуса. Найти площадь боковой поверхности, площадь полной поверхности и объем конуса. Результат вывести с точностью до трех знаков после запятой.

Часть кода:

```
double r,l,h,Sb,Sp,V;
const double pi = 3.14;
printf("    Vvedite radius, dlinu rebra i visotu
konusa\n");
scanf("%lf%lf%lf", &r, &l, &h);
Sb = pi*r*l;
Sp = pi*r*r + Sb;
V = (pi * r * r * h)/3;
printf("    Ploshad bokovoi poverhnosti =
%.3f\n",Sb);
printf("    Ploshad polnoi poverhnosti =
%.3f\n",Sp);
printf("    Obiem konusa = %.3f\n",V);
```

Результат:

```
Vvedite radius, dlinu rebra i visotu konusa
2 4 8
Ploshad bokovoi poverhnosti = 25.120
Ploshad polnoi poverhnosti = 37.680
Obiem konusa = 33.493
```

2. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучены функции ввода/вывода (printf()/scanf()) стандартной библиотеки <stdio.h>, а также применены на практике.